Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · FORMA INDETERMINADA 0^0

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0^+} x^{x}$?

A) 0

B) No existe

C) e

D) 1

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Logaritmo**
   $\ln y = x\ln x$.

2. **Límite**
   $x\ln x \to 0$ (forma $0\cdot\infty$ ya calculada).

3. **Exponencial**
   $y \to e^{0} = 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que $0^{\text{algo}} = 0$.

B) Es una forma 0^{0}, que se puede calcular con logaritmos.

C) Confunde con el límite $(1+x)^{1/x}$.

Idea clave. 0^0 y ∞^0 se resuelven igual que 1^∞: con logaritmos.